مذكرات محور: الاحتمالات

السنة الثالثة ثانوي – علوم تجريبية

9 مذكرات (18 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 46: الاحتمالات المتساوية على مجموعة منتهية.

مذكرة 47: المتغير العشوائي: قانونه ، أمله ، تباينه ، انحرافه المعياري.

مذكرة 48: المبدأ الأساسي للعد.

مذكرة 49: التوفيقات وتطبيقاتها في الاحتمالات.

مذكرة 50: دستور ثنائي الحد.

مذكرة 51: الاحتمالات الشرطية.

مذكرة 52: شجرة الاحتمالات ، دستور الاحتمالات الكلية.

مذكرة 53: الحوادث المستقلة.

مذكرة 54: النمذجة والمحاكاة: تلاؤم معطيات مع نموذج.

مراجع النشاطات والتمارين: الكتاب المدرسي للسنة الثالثة ثانوي ، الجزء الثاني (باب الاحتمالات: نشاط ص 201 ، تمارين ص 219–224). شعبة العلوم التجريبية: التوفيقات ودستور ثنائي الحد فقط في العد ؛ شعبتا رياضيات وتقني رياضي تضيفان القوائم والترتيبات والتبديلات.

مذكرة رقم 46

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الاحتمالات المتساوية على مجموعة منتهية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الاحتمالات (2 ع ت).

الكفاءات المستهدفة:
- حساب احتمال حادثة في حالة تساوي الاحتمال ، واستعمال خواص الاحتمال.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ذكّر بقانون احتمال وبخواص الاحتمال.	10 د	تذكير.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** كيس به 3 كريات حمراء و 2 خضراوان ، نسحب كرية عشوائياً. ✓ Ω به 5 مخارج متساوية الاحتمال: $P(R)=\frac{3}{5}$.	35 د	جدول مزدوج للنردين.
بناء المعارف	**تذكير** ✓ تساوي الاحتمال: $P(A)=\frac{\text{card}\,A}{\text{card}\,\Omega}$. ✓ $P(\overline{A})=1-P(A)$ ؛ $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$. **مثال** نرمي نرداً متوازناً مرتين: 36 حالة ؛ «المجموع 7»: 6 حالات ، احتمالها $\frac{1}{6}$.	50 د	الحادثة العكسية.
	حذار نتحقق من فرضية تساوي الاحتمال (نرد متوازن ، سحب عشوائي).		
التقويم	**تطبيق** نرمي نرداً مرتين. احسب احتمال «الحصول على 6 مرة واحدة على الأقل». **الحل:** الحادثة العكسية «لا 6»: $\frac{25}{36}$ ؛ الاحتمال $\frac{11}{36}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 47

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المتغير العشوائي: قانونه ، أمله ، تباينه ، انحرافه المعياري **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الاحتمالات المتساوية.

الكفاءات المستهدفة:
- تعيين قانون احتمال متغير عشوائي وحساب أمله وتباينه وانحرافه المعياري.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** لعبة: هل هي مربحة للاعب؟ كيف نقرر؟	10 د	وضعية لعب.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** نرمي نرداً: يربح اللاعب 10 DA إذا ظهر 6 ، و 2 DA إذا ظهر 4 أو 5 ، ويخسر 3 DA في الحالات الأخرى. X الربح. ✓ قيم X: -3 ، 2 ، 10.	35 د	جدول القانون.
بناء المعارف	**تعريف** $E(X) = \sum x_i P(X = x_i)$ ؛ $V(X) = \sum x_i^2 P(X = x_i) - E(X)^2$ ؛ $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$. **قانون X** $E(X) = \frac{5}{6} \approx 0{,}83$:DA اللعبة في صالح اللاعب ؛ $V(X) = \frac{135}{6} - \frac{25}{36} = \frac{785}{36}$ ، $\sigma(X) \approx 4{,}67$.	50 د	عمود المجموع للتحقق.
	حذار مجموع الاحتمالات يساوي 1 (عمود المجموع).		
التقويم	**تطبيق** ما الربح عند ظهور 6 لتكون اللعبة عادلة؟ **الحل:** $\frac{a}{6} + \frac{2}{3} - \frac{3}{2} = 0$ ، $a = 5$ DA. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

x_i	-3	2	10	المجموع
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	1
$x_i P(X = x_i)$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{5}{6}$

مذكرة رقم 48

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: المبدأ الأساسي للعد **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المجموعات ، الجداول المزدوجة.

الكفاءات المستهدفة:
- استعمال مبدأي الجمع والجداء ، وتنظيم المعطيات للعد.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	التهيئة النفسية: مطعم يقدم 3 مقبلات و 4 أطباق رئيسية: كم وجبة مختلفة؟	10 د	وضعية يومية.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ جدول مزدوج 4×3: 12 وجبة. ✓ رمز من 3 أرقام: $10 \times 10 \times 10 = 1000$.	35 د	جدول وشجرة إمكانيات.
بناء المعارف	**مبدأ الجداء** إذا تمت تجربة على k مراحل وكانت المرحلة i لها n_i إمكانية: العدد الكلي $n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$. **مبدأ الجمع** إذا كانت الحالات منفصلة (غير متلائمة): نجمع أعدادها.	50 د	«و» / «أو».
	مثال لوحة سيارة: حرفان ثم 3 أرقام: $26^2 \times 10^3 = 676000$. **حذار** «و» تعني الجداء ، «أو» (حالات منفصلة) تعني الجمع.		
التقويم	**تطبيق** كم عدداً من 3 أرقام مختلفة يمكن تكوينه بالأرقام 1 إلى 5 ؟ الحل: $5 \times 4 \times 3 = 60$. واجب منزلي: تمرين 16 صفحة 219. ملاحظات حول سير الحصة:	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 49

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: التوفيقات وتطبيقاتها في الاحتمالات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المبدأ الأساسي للعد.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب التوفيقات وتوظيفها في السحب في آن واحد.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** بكم طريقة نختار 3 تلاميذ من 10 لتمثيل القسم؟	10 د	وضعية القسم.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ الترتيب لا يهم: نختار مجموعة جزئية من 3 عناصر.	35 د	مثلث باسكال.
بناء المعارف	**تعريف** عدد المجموعات الجزئية ذات p عنصراً من مجموعة ذات n عنصراً: $\binom{n}{p}=\frac{n!}{p!\,(n-p)!}$. **خاصية** $\binom{n}{0}=\binom{n}{n}=1$ ؛ $\binom{n}{p}=\binom{n}{n-p}$ ؛ $\binom{n}{p}+\binom{n}{p+1}=\binom{n+1}{p+1}$ (مثلث باسكال).	50 د	الحاسبة (nCr).
	مثال $\binom{10}{3}=120$ ؛ كيس به 5 حمراء و 3 خضراء ، نسحب كريتين في آن واحد: $P(\text{RR})=\frac{\binom{5}{2}}{\binom{8}{2}}=\frac{10}{28}=\frac{5}{14}$. **حذار** السحب في آن واحد ≠ توفيقات.		
التقويم	**تطبيق** لجنة من 3 تلاميذ من 6 بنين و 4 بنات. احسب احتمال «بنتان بالضبط». **الحل:** $\frac{\binom{4}{2}\binom{6}{1}}{\binom{10}{3}}=\frac{36}{120}=\frac{3}{10}$. **واجب منزلي:** تمرين 32 صفحة 221. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 50

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: دستور ثنائي الحد **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التوفيقات ، المتطابقات الشهيرة.

الكفاءات المستهدفة:
- استعمال دستور ثنائي الحد لنشر $(a+b)^n$.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** انشر $(a+b)^2$ و $(a+b)^3$. هل تلاحظ علاقة مع مثلث باسكال؟	10 د	نشر مألوف.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** ✓ معاملات $(a+b)^3$: 1 ، 3 ، 3 ، 1 = السطر الثالث من مثلث باسكال.	35 د	مثلث باسكال.
بناء المعارف	**خاصية** $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}b^k$. **مثال** $(x+2)^4 = x^4+8x^3+24x^2+32x+16$.	50 د	الدستور يُحفظ.
	حذار في $(a-b)^n$ تتناوب الإشارات.		
التقويم	**تطبيق** عيّن معامل x^3 في نشر $(2x-1)^5$. **الحل:** الحد $\binom{5}{2}(2x)^3(-1)^2 = 80x^3$: المعامل 80. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 51

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الاحتمالات الشرطية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الاحتمالات ، الجداول المزدوجة.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب احتمال شرطي ، واستعمال دستور الاحتمالات المركبة.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** إذا علمنا أن التلميذ المختار بنت ، هل يتغير احتمال أن يحب الرياضيات؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** قسم من 30 تلميذاً ، M: «يحب الرياضيات». |	M	$\overline{M}$	المجموع | | بنات F | 12 | 6 | 18 | | بنون G | 4 | 8 | 12 | | المجموع | 16 | 14 | 30 | ✓ $P(M)=\frac{16}{30}=\frac{8}{15}$ ؛ بين البنات فقط: $\frac{12}{18}=\frac{2}{3}$.	35 د	جدول مزدوج ملون.
بناء المعارف	**تعريف** $P(A)\neq 0$: $P_A(B)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}$ احتمال B علماً أن A محققة. **خاصية** $P(A\cap B)=P(A)\times P_A(B)$.	50 د	التمييز بين $P_A(B)$ و $P_B(A)$.
	مثال $P_F(M)=\frac{12/30}{18/30}=\frac{2}{3}$ ؛ $P_M(F)=\frac{12}{16}=\frac{3}{4}$. **حذار** $P_A(B)\neq P_B(A)$ عموماً.		
التقويم	**تطبيق** من الجدول: احسب $P(G\cap M)$ و $P_G(M)$. **الحل:** $\frac{2}{15}=\frac{4}{30}$ ؛ $\frac{1}{3}=\frac{4}{12}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 52

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: شجرة الاحتمالات ، دستور الاحتمالات الكلية **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الاحتمالات الشرطية.

الكفاءات المستهدفة:
- نمذجة تجربة بشجرة احتمالات ، واستعمال دستور الاحتمالات الكلية (السحب من أكثر من وعاء).

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نختار أحد كيسين بقطعة نقدية ثم نسحب كرية: كيف ننظم الحساب؟	10 د	وضعية بكيسين.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 01 صفحة 201** U_1: 3 حمراء و 2 خضراوان ؛ U_2: حمراء واحدة و 4 خضراء. R: «حمراء» ، V: «خضراء». ✓ مرحلتان: اختيار الكيس ثم السحب.	35 د	نشاط الكتاب.
بناء المعارف	**شجرة الاحتمالات** على كل فرع الاحتمال الشرطي ، ومجموع الفروع الخارجة من عقدة يساوي 1 ؛ احتمال مسار = جداء احتمالات فروعه. الاحتمال U_1: $\frac{1}{2}$ ، R: $\frac{3}{5}$ ، $\frac{1}{2}\times\frac{3}{5}=\frac{3}{10}$ V: $\frac{2}{5}$ ، $\frac{1}{2}\times\frac{2}{5}=\frac{1}{5}$ U_2: $\frac{1}{2}$ ، R: $\frac{1}{5}$ ، $\frac{1}{2}\times\frac{1}{5}=\frac{1}{10}$ V: $\frac{4}{5}$ ، $\frac{1}{2}\times\frac{4}{5}=\frac{2}{5}$ **الاحتمالات الكلية** إذا كانت U_1 ، U_2 تجزئة لـ Ω: $P(R)=$ $P(U_1)P_{U_1}(R)+P(U_2)P_{U_2}(R)=\frac{3}{10}+\frac{1}{10}=\frac{2}{5}$.	50 د	رسم الشجرة بدقة وعمود الاحتمال.
	مثال $P_R(U_1)=\frac{P(U_1\cap R)}{P(R)}=\frac{3/10}{2/5}=\frac{3}{4}$. **حذار** مجموع عمود «الاحتمال» يساوي 1.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** $P(V)$ ؟ وما احتمال أن تكون الكرية من U_2 علماً أنها خضراء؟ **الحل:** $P(V)=\frac{1}{5}+\frac{2}{5}=\frac{3}{5}$ ، $P_V(U_2)=\frac{2/5}{3/5}=\frac{2}{3}$. **واجب منزلي:** تمارين 47 ، 50 ، 52 صفحة 224. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 53

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: الحوادث المستقلة **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الاحتمالات الشرطية.

الكفاءات المستهدفة:
- التعرف على حادثتين مستقلتين واستعمال الاستقلال.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نرمي قطعة نقدية مرتين: هل تؤثر الرمية الأولى على الثانية؟	10 د	سؤال.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** نرمي نرداً: A: «زوجي» ، B: «أقل من أو يساوي 2». ✓ $P(A)=\frac{1}{2}$ ، $P(B)=\frac{1}{3}$ ، $P(A\cap B)=P(\{2\})=P(A)P(B)=\frac{1}{6}$.	35 د	التحقق بالحساب.
بناء المعارف	**تعريف** A و B **مستقلتان** إذا كان $P(A\cap B)=P(A)\times P(B)$ (أي $P_A(B)=P(B)$ إذا كان $P(A)\neq 0$). **خاصية** إذا كانت A و B مستقلتين فإن A و $\overline{B}$ مستقلتان.	50 د	مقارنة المفهومين.
	مثال في الوضعية: A و B مستقلتان. **حذار** «مستقلتان» تختلف عن «غير متلائمتين».		
التقويم	**تطبيق** $P(A)=0,4$ ، $P(B)=0,5$ ، $P(A\cup B)=0,7$. هل A و B مستقلتان؟ **الحل:** $P(A\cap B)=0,4+0,5-0,7=0,2=0,4\times 0,5$: نعم. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاحتمالات. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 54

الثانوية: ..... **المستوى:** 3 ع ت
ميدان التعلم: إحصاء واحتمالات **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: الاحتمالات **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: النمذجة والمحاكاة: تلاؤم معطيات مع نموذج **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- التواترات ، المحاكاة (2 ع ت).

الكفاءات المستهدفة:
- توظيف المحاكاة لتقرير تلاؤم معطيات تجربة مع نموذج متساوي الاحتمال.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي (الجزء الثاني) ، مراجع ، الحاسبة. مجدول.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** نرد يبدو أن الرقم 6 يظهر كثيراً: هل هو مزيف؟	10 د	سؤال إشكالي.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** نرمي نرداً 100 مرة ، التواترات: 0,15 ؛ 0,18 ؛ 0,16 ؛ 0,17 ؛ 0,14 ؛ 0,20. ✓ التواترات تختلف عن $\frac{1}{6}$: هل الفرق «عادي» (تذبذب) أم دليل على تزييف؟	35 د	محاكاة بالمجدول.
بناء المعارف	**تعريف** $d^2 = \sum \left(f_i - \frac{1}{6}\right)^2$ يقيس الابتعاد عن النموذج المتساوي. **طريقة** نحاكي 1000 سلسلة من 100 رمية لنرد متوازن ، ونحسب d^2 لكل سلسلة ، ثم العشير التاسع D_9. إذا كان $d^2_{\text{obs}} \leqslant D_9$ نقبل النموذج بمخاطرة 10 %.	50 د	قاعدة القرار.
	مثال $d^2_{\text{obs}} \approx 0{,}0023$ ، و $D_9 \approx 0{,}015$ (من المحاكاة): $d^2 \leqslant D_9$ ، المعطيات تتلاءم مع نرد متوازن. **حذار** القرار احتمالي وليس يقيناً.		
التقويم	**تطبيق** قطعة نقدية رميت 100 مرة: 62 وجهاً. $d^2 = (f_F - 0{,}5)^2 + (f_P - 0{,}5)^2$ ، و $D_9 = 0{,}0135$. ماذا تقرر؟ **الحل:** نرفض: $d^2 = 0{,}0144 + 0{,}0144 = 0{,}0288 > D_9$ فرضية التوازن بمخاطرة 10 %. **واجب منزلي:** تمارين من باب الاحتمالات (النمذجة). **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.